

普惠 GTF 发动机技术风险、适航响应与维修保障约束跟踪

摘要

本报告跟踪普惠 PW1000G 齿轮传动涡扇（GTF）发动机家族在粉末金属污染事件后的技术、适航、维修保障与市场演变。粉末金属污染涉及 2015 年第四季度至 2021 年第三季度生产的特定零件，导致大规模提前拆发与停场。2025 年 7 月全球 2450 架 GTF 动力商用飞机中 699 架（28%）停飞，同期 LEAP 动力飞机停飞率约 2%。2026 年 1 月 FAA 针对 PW1100G-JM 发布适航指令 FAA-2025-0480，涉及风扇叶片断裂引发的热管理系统与燃油管路次生风险，影响约 586 台在役发动机。普惠通过 GTF Advantage 取证、热端耐久性改装及 MRO 网络扩建应对。技术风险趋于收敛，但维修产能与供应链约束仍将持续。

关键词： 齿轮传动涡扇发动机；粉末金属污染；适航指令；维修保障；市场影响

目录

- 1 引言
- 2 技术风险与受影响部件
- 3 适航响应与服务文件进展
- 4 维修执行与运营影响
- 5 交付、市场影响与竞争格局
- 6 综合讨论与研究局限
- 7 结论与建议
- 参考文献

1 引言

普惠 PW1000G 系列齿轮传动涡扇发动机是空客 A320neo、空客 A220 及巴航工业 E-Jets E2 等窄体飞机的动力选项之一，其中 A220 与 E2 将 GTF 作为唯一发动机选择[1]。GTF 发动机自 2016 年服役以来，尚属年轻机型，其构型及相关维修方案都在不断成熟的过程当中[1]。2023 年，普惠披露高压涡轮第一级和第二级叶片存在问题，并宣布需要检查 600 台发动机[2]。该问题引发大规模发动机提前拆换与飞机停场，成为窄体动力市场最受关注的技术与运营事件之一。

本报告的研究对象为 PW1000G 家族中的 PW1100G-JM、PW1500G 与 PW1900G 三个主要型别，聚焦四个相互关联的问题：技术风险的来源与受影响部件范围；监管机构与主制造商的适航响应及服务措施；维修保障能力是否构成约束；以及上述技术与保障问题如何传导至交付、市场份额与客户决策。研究材料以中文行业期刊、监管机构公开信息及行业媒体报道为主，部分数据来自《航空周刊》机队利用率数据库的二次引用[2]。粉末金属问题的适航指令编号、生效时间与合规时限在现有材料中未完整披露，相关判断以材料能够支撑的范围为限，具体缺口在综合研判与内部核验节集中说明。

2 技术风险与受影响部件

GTF 发动机耐久性问题的核心是粉末冶金材料污染。普惠披露，用于制造某些 GTF 发动机零件的粉末冶金材料出现罕见状况，潜在影响涉及 2015 年第四季度至 2021 年第三季度生产的粉末冶金零件，相关工艺已更新，不涉及目前生产的发动机[3]。受污染的粉末来自 HMI 金属粉末公司位于佐治亚州哥伦布市的工厂，该公司自 20 世纪 90 年代中期以来一直是普惠高温合金粉末和坯料的主要供应商[4]。

从冶金机制看，普惠为 GTF 高压涡轮研发的第四代粉末冶金镍基高温合金可在更高温度下运行，相比传统高温合金具有更高的强度、抗蠕变性和低周疲劳性能[4]。粉末冶金工艺要求严格控制，粉末污染会改变材料的断裂力学特性，增加缺陷产生和裂纹扩展的可能性[4]。这一机制决定了问题的表现形式是部件提前开裂导致发动机提前拆下送修，而非飞行中的突发失效，其后果主要是经济性和可用性问题。

受影响部件集中在热端旋转件。2023 年普惠披露高压涡轮第一级和第二级叶片存在问题，宣布需要检查 600 台发动机[2]。另有报道指出，受影响部件包括高压涡轮盘以及高压压气机整体叶盘和轮毂[4]。初始检查范围约 600 台发动机，后扩大至约 1200 台召回检查，其中约 200 台在 2023 年 9 月中旬前检查，另外 1000 台提前开展检查[4]。普惠公布的改进计划预期在 2026 年前完成 600 至 700 台发动机的返厂修理，受影响飞机型号涉及空客 A320neo、A220 以及巴航工业 E 系列飞机[5]。现有材料在受影响部件是高压涡轮叶片还是涡轮盘上存在表述差异，部分报道指向高压涡轮第一级和第二级叶片[2]，另有材料指向高压涡轮盘及高压压气机整体叶盘[4]。这一差异影响维修工作范围与周期判断，后续需回到普惠服务文件与适航指令原文核实。

除粉末金属污染外，GTF 家族还面临一般性热端耐久性不足。普惠的应对包括三条路径：2025 年起在役 GTF 发动机开始换装耐久性更强的热端部件，将维修间隔延长 40%；GTF Advantage 采用双壁叶片等设计延长在翼时间；2026 年推出的热端升级包将为第一代 GTF 发动机增加 35 个 GTF Advantage 专属部件，使其耐久性达到 GTF Advantage 水平的 90%至 95%[6]。2025 年 4 月，普惠在佛罗里达州北美技术

加速器基地推出 GTF 零部件增材制造修复工艺，将单个零部件维修时长缩短 60%以上，预计未来 5 年可修复价值 1 亿美元的零部件[6]。

2026 年 1 月，FAA 发布新适航指令 FAA-2025-0480（项目标识 AD-2024-00546-E），适用于几乎所有 PW1100G-JM 家族发动机（PW1122G 至 PW1431GH 系列），生效日期为 2026 年 2 月 17 日，影响全球约 586 台在役发动机[7]。该指令起因是多起风扇叶片断裂事件，其中至少 3 起直接导致发动机罩下起火[7]。失效机制为：风扇叶片在鸟击、外物损伤或其他原因下断裂后撞击热管理系统的叉形支架，支架断裂后可能刺穿或压裂附近燃油管路，造成燃油泄漏并在高温环境下被点燃[7]。该指令要求分两步整改：短期措施为生效后 30 天内拆除液压燃油压力-燃油油冷却器燃油管组件（CP09 管组件）上的环形缓冲夹，以增加燃油管柔性；长期措施为下次发动机进厂大修时用重新设计的 TMS 叉形支架更换原有支架并重新安装缓冲夹[7]。FAA 估算每台发动机完成全部工作约需 125 个工时[7]。该指令与粉末金属问题无直接关联，但为已经饱和的维修体系增加了新的强制工作包。

3 适航响应与服务文件进展

现有材料中可确认的最新监管行动是 2026 年 1 月 FAA 针对 PW1100G-JM 发布的适航指令 FAA-2025-0480，其适用范围、生效时间、检查与改装要求已在前文说明[7]。该指令属于强制性监管要求，短期措施具有 30 天日历时限，不能推迟至计划大修，长期措施则与下次进厂大修绑定[7]。

对于粉末金属污染问题，现有材料描述了强制检查与更换活动，但未提供具体的 FAA、EASA 或 CAAC 适航指令编号、生效日期与合规时限。材料显示，自 2022 年底开始，普惠已强制要求对 2015 年至 2021 年间生产的第一级和第二级高压涡轮盘进行检查，最初认为可等到定期维护时进行，但最新检查分析表明必须提前检查[4]。这一表述指向强制性检查要求的存在，但具体监管文书形式在现有材料中未明确。

在型号认证方面，GTF Advantage 发动机于 2025 年 2 月获得 FAA 型号合格证，10 月获得 EASA 适航认证，认证过程中完成 2500 小时地面耐久性试验和 150 小时飞行测试，验证了热端部件升级后的可靠性[6]。普惠随后启动从 GTF 发动机到 GTF Advantage 发动机的生产线切换，计划 2025 至 2027 年完成全面切换，2028 年第一季度交付的批量生产发动机将 100%采用 GTF Advantage 配置[6]。2026 年 4 月，GTF Advantage 助力空客 A320neo 获得 EASA 认证，计划年内投入运营[8]。

作为参照，CFM 国际对 LEAP-1B 发动机耐久性问题的处理路径不同。CFMI 选择改进高压涡轮一级轮盘而非为原始设计申请延寿，计划在年底前完成改进型轮盘的适航取证并投产，届时按预定送修计划在 LEAP-1B 送修期间进行安装，尽量减少非计划性发动机拆换，大多数更换费用涵盖在发动机小时保修合同

内[9]。LEAP-1A 拥有独立的延寿管理流程，不受轮盘寿命问题影响[9]。这一对比说明，LEAP 的耐久性
问题被吸收在计划维修间隔内，而 GTF 问题则导致非计划拆换和停场。

4 维修执行与运营影响

粉末金属问题导致的停场规模显著。2025 年 7 月，全球 2450 架配装 PW1000G 系列发动机的商用飞机
中，28%（699 架）处于停飞状态，原因是发动机部件因粉末金属污染存在早期失效风险，需进行检查和
更换；而配装 LEAP 发动机的飞机停飞率仅 2%[6]。以飞机地面停场天数占当月天数百分比衡量，GTF 动
力空客 A320 系列飞机的地面停场率在 2024 年初飙升至 40%以上，2024 年北半球夏季有所下降后于年
底再次上升，2025 年呈现类似周期性模式，年底回升至 30%多的水平[2]。A220 和 E2 系列受影响较小，
但两者也承受约 25%的地面停场率[2]。作为对比，CFM56 动力窄体机队 2025 年 12 月地面停场率为
21%，LEAP 约 12%[2]。

停场率的季节性特征具有诊断意义。冬季峰值和夏季缓解的模式表明，约束来自维修产能和备用发动机可
用性，而非硬性运行限制，运营商在备用发动机允许的范围内可以选择拆换时机[2]。随着发动机周转时间
略有改善，北半球冬季的高停场率峰值已变得不那么严重[2]。

备用发动机短缺是放大停场影响的关键因素。由于 GTF 发动机在市场上仍相对较新，且严重缺乏可用备用
发动机，一些飞机被迫停场，以便运营商能让部分飞机保持运营[2]。2024 年，全球约三分之一安装该发
动机的喷气式飞机机队处于停飞状态，普惠的召回检修效率受到铸造金属件和其他部件短缺的阻碍[10]。
普惠母公司雷神技术公司 2024 年 7 月 25 日表示，PW1000G 发动机相关的客户补偿在 2024 年上半年达
到 2 亿美元[10]。

在亚太地区，发动机及其零部件、维修工位和熟练维修人员普遍不足，运营商不得不全力保障老旧发动机
运行[9]。行业共识认为供应链恢复不会早于 2030 年，比此前预期晚一年，地缘政治因素进一步增加了不
确定性[9]。运营商采取的应对措施包括优先采用发动机模块更换而非完整大修、提高对 PMA 件和 DER
维修的接受度、以及增购备用发动机[9]。

普惠 GTF 的 MRO 网络包括 10 家发动机维修服务供应商，采用封闭网络模式：GTF 发动机维修服务供应
商只能按照普惠公司的分配执行修理业务，对承修发动机来源没有选择权，这与 CFM 国际对 LEAP 发动
机改装不限制维修服务供应商自主选择权的模式形成对比[5]。这一结构有利于质量控制和构型管理，但在
吸收非计划需求冲击时灵活性较低。

产能建设方面，普惠报告 2025 年初维修产能同比增长 35%，计划 2026 年底前完成停飞发动机的召回工
作[6]。具体投资包括：西棕榈滩发动机中心投资 2000 万美元扩建 5 万平方英尺厂房，增加 40%的 GTF

MRO 产能；商用可用件资产部门启用 50 万平方英尺新厂房，投资 7800 万美元，预计使二手航材库存增加超过 60%；阿肯色州推进系统分部工厂投资 470 万美元扩建 7000 平方英尺，引入增材制造维修工艺新设备[8]。基督城发动机维修中心（普惠与新西兰航空合资）筹备 1.5 亿美元扩建计划，计划 2026 年底开展 GTF 发动机翻修业务，预计到 2032 年年维修量超过 140 台[5]。在中国，珠海摩天宇金湾厂区投用后首年即交付 60 台 GTF 发动机，预计满产后年维修产能将达到 260 台；北京 Ameco 也在人员培训、能力建设等领域与普惠加强合作[8]。

普惠表示，得益于一系列措施，受粉末冶金问题导致停场待检的飞机数量正在逐步下降，2026 年第一季度 GTF 发动机 MRO 交付量已实现 23% 的同比增长[8]。租赁商投放的 GTF 备发也为机队恢复运营提供了支持[8]。

GTF 发动机维护需求呈现前低后高的特征。《航空周刊》预测，2023 至 2027 年维修市场规模年增幅将从约 2.5 亿美元增长到 8.5 亿美元，此后随着发动机大修停场量大幅增加，预计到 2031 年将增至 45 亿美元[1]。超过 80% 的普惠发动机采用了按小时付费的 EngineWise 包修模式，近五分之四以上的 GTF 发动机交付时附加了售后发动机维护合同[1]。这一商业结构意味着 OEM 承担了提前拆换的相当部分成本，对收益构成实质性影响。



图 1 GTF 发动机维护需求预计将从 2027 年开始迅速攀升。

图源：普惠 GTF 发动机 MRO 市场走向_Alex Derber__.pdf，第 2 页。[1]

5 交付、市场影响与竞争格局

尽管面临耐久性问题，GTF 发动机交付仍保持规模。2025 年，波音和空客共交付 1393 架干线飞机，同比增长 25%，较 2021 年增长 46%；窄体飞机 1147 架，占 82.3%。窄体发动机交付 2857 台，同比增长 19%，较 2021 年增长 95%。其中 CFM 国际交付 LEAP 发动机 1802 台，占 63%；普惠交付 PW1000G 发动机 1055 台，占 37%[6]。发动机与飞机交付比约为 2.5:1，高于常规备发比例，本身即是运营商增加备用发动机库存以吸收送修波动的市场信号。

在 A320neo 平台上，LEAP-1A 的装配量已经超过 GTF，据《航空周刊》预测，未来十年 LEAP 在 A320neo 上的市场份额将从 2023 年的 52% 上升至 2032 年的 53%[1]。GTF 仍是空客 A220 和巴航工业 E2 系列的唯一发动机选择，这一结构性保护使其在声誉压力下仍保有基础装机量[1]。GTF 在役数量预计从 2023 年的 4150 台上升至 2032 年的 14300 台，其中大多数为装配在 A320neo 上的 PW1100 系列[1]。

中国市场的 GTF 装机规模可观。四川航空是首批订购普惠 GTF 发动机的航司，自 2017 年 9 月接收首架 GTF 动力 A320neo 以来，已引进 46 架，完成超过 25 万个发动机飞行循环，累积 50 万个发动机飞行小时；中国国内已有 11 家航司的 230 多架空客 A320neo 系列飞机由普惠 GTF 提供动力[1]。这一集中度使中国运营商对送修排队和备件可用性尤为敏感。

客户行为方面，有报道指出不少航司已公开表示未来新窄体机订单会更倾向 CFM LEAP 版本，以规避单一供应商风险[7]。对于 A220 和 E2 运营商而言，由于没有替代发动机选项，只能承受可用性风险[1]。

窄体动力市场竞争格局正在发生变化。CFM 在 2025 年窄体发动机交付中占 63% 份额，加之 LEAP 约 12% 的地面停场率对比 GTF 的 30% 以上，为航空公司提供了倾向 LEAP 的风险规避理由[6][2]。罗罗公司正通过 UltraFan 30 验证机重新进入窄体动力市场，该验证机推力约 133 kN，风扇直径约 2.29 米，涵道比 15，目标 2035 年 A320neo 后继机和 737 MAX 替代机型，概念设计评审已于 2025 年 12 月完成[6]。GTF 耐久性危机客观上降低了可信第三进入者的竞争门槛。

在宽体市场，罗罗和 GE 航空航天形成双寡头格局。罗罗在 A330neo (Trent 7000) 和 A350 (Trent XWB) 上拥有唯一动力来源地位。2025 年 6 月宣布的 Trent 1000 耐久性改进——增加 40% 冷却气流、降低 45°C 叶片温度、预期在翼时间翻倍——遵循了与 GTF 相同的耐久性优先逻辑，表明耐久性已成为行业性竞争要求[6]。

6 综合讨论与研究局限

综合各来源，以下判断具有较高一致性：粉末金属污染影响 2015 年第四季度至 2021 年第三季度生产的特定零件，涉及高压涡轮和高压压气机转子部件；问题导致大规模提前拆发和停场，GTF 停场率显著高于 LEAP；普惠通过 GTF Advantage 取证、热端耐久性改装和 MRO 产能扩建应对；GTF 在 A220 和 E2 上保持唯一动力来源地位。

来源之间的分歧主要集中在三个方面。第一，受影响部件的具体范围：部分材料指向高压涡轮第一级和二级叶片[2]，另有材料指向高压涡轮盘及高压压气机整体叶盘[4]。这一差异影响维修工作范围和周期判断。第二，停场数据的统计口径：699 架/28% 的停飞数据与地面停场天数占比超过 30% 的数据来自不同统计方法，前者为特定时点的飞机停飞比例，后者为月度地面停场天数占比，两者不可直接互换[6][2]。第三，粉末金属问题的适航指令编号与合规时限在现有材料中未完整披露，需回到 FAA、EASA 和 CAAC 数据库核实。

现有材料的主要缺口包括：粉末金属问题的具体适航指令编号、生效日期与合规时限；受影响部件是叶片还是盘的确认；GTF Advantage 和热端升级包是否涉及控制律或 FADEC 软件更改；各 PW1000G 型别的型号合格证数据表参数；600 至 700 台发动机召回工作的具体工作范围和周转时间分布。上述缺口不影响本报告主要判断的方向性，但在用于合同、投资或适航决策前需回到一手来源核实。

建议后续监测聚焦以下方面：FAA、EASA 和 CAAC 针对粉末金属问题及风扇叶片/TMS/燃油管路问题的适航指令发布与协调情况；普惠 GTF Advantage 产能爬坡和热端升级包改装覆盖率；GTF MRO 网络送修周转时间和备用发动机池深度变化；以及 2027 至 2028 年 GTF Advantage 构型全面切换后停场率是否出现实质性下降。

7 结论与建议

本报告形成以下结论。

第一，GTF 发动机的核心技术问题是粉末冶金材料污染，属于供应链冶金失效而非齿轮传动架构缺陷。受影响零件生产于 2015 年第四季度至 2021 年第三季度，涉及高压涡轮和高压压气机转子部件，问题工艺已更新，当前生产发动机不受影响[3]。普惠部署的修复措施——耐久性热端部件、双壁叶片、35 部件热端升级包、增材制造修复——均针对热端部件，未涉及齿轮系统[6]。

第二，维修保障能力是 2023 年至 2026 年 GTF 机队可用性的主要约束，目前正在缓解但尚未解决。支持性指标包括 2025 年初维修产能同比增长 35%、2026 年第一季度 MRO 交付量同比增长 23%、地面停场

率从 40%以上峰值回落至 30%多、备用发动机可用性改善[6][8][2]。但全球供应链预计不早于 2030 年恢复，2026 年 FAA 新适航指令增加了新的强制工作包，封闭式 MRO 分配模式限制了网络弹性[9][7][5]。

第三，市场影响呈现不对称格局。在 A320neo 上，LEAP 的结构性优势得到强化，2025 年交付份额 63% 对 37%，GTF 地面停场率约 30%以上对 LEAP 约 12%，构成采购信号[6][2]。在 A220 和 E2 上，GTF 的唯一动力来源地位使其保有结构性保护，但运营商须承受可用性风险[1]。GTF 维护需求预计到 2031 年达到约 45 亿美元，但获取这一售后市场收益取决于普惠能否将产能投资转化为可测量的周转时间改善[1]。

基于上述结论，建议后续工作：持续跟踪 FAA、EASA 和 CAAC 针对粉末金属问题和风扇叶片/TMS/燃油管路问题的适航指令发布与协调进展；监测普惠 GTF Advantage 产能爬坡和热端升级包改装覆盖率；关注 GTF MRO 网络送修周转时间和备用发动机池深度变化；以及评估 2027 至 2028 年 GTF Advantage 构型全面切换后停场率是否出现实质性下降。

参考文献

- [1]Alex Derber.普惠 GTF 发动机 MRO 市场走向[J].文峻,译.航空维修与工程,2023(2):22-23.<https://doi.org/10.19302/j.cnki.1672-0989.2023.02.011>.
- [2]2026 年伊始：窄体发动机市场现状[EB/OL].2026-01-21[2026-09-29].<https://news.qq.com/rain/a/20260121A020VM00>.
- [3]普惠：相关粉末冶金工艺已更新 将继续交付 PW1100 GTF 和其它型号的新发动机及备件[EB/OL].2023-09-12[2026-09-29].<https://finance.ifeng.com/c/8T1d1u91FQm>.
- [4]普惠公司 PW1100G 发动机因高压涡轮盘存在问题而需要大规模检查[EB/OL].2023-08-11[2026-09-29].<http://www.caaeia.org.cn/detail/strategic/1439>.
- [5]赵平.发动机制造商加大 MRO 网络建设[J].大飞机.
- [6]廖忠权.2025 年民用航空动力进展[J].航空动力,2026(1):12-17.
- [7]PW 发动机又有大麻烦：FAA 发布新适航指令[EB/OL].2026-01-16[2026-09-29].<https://news.qq.com/rain/a/20260116A073MY00>.
- [8]从 MRO 升级到技术创新，普惠 GTF 发动机迎来“重生” [EB/OL].2026-05-12[2026-09-29].https://www.sohu.com/a/1018030577_128409.
- [9]James Pozzi.亚太地区航空发动机市场在发动机短缺加剧下的挑战与破局[J].航空维修与工程,2026(6):38-39.<https://doi.org/10.19302/j.cnki.1672-0989.2026.06.006>.
- [10]普惠 PW1000G 发动机召回检修效率受阻[EB/OL].2024-08-02[2026-09-29].<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-08-02/doc-inchfrqy5149144.shtml>.